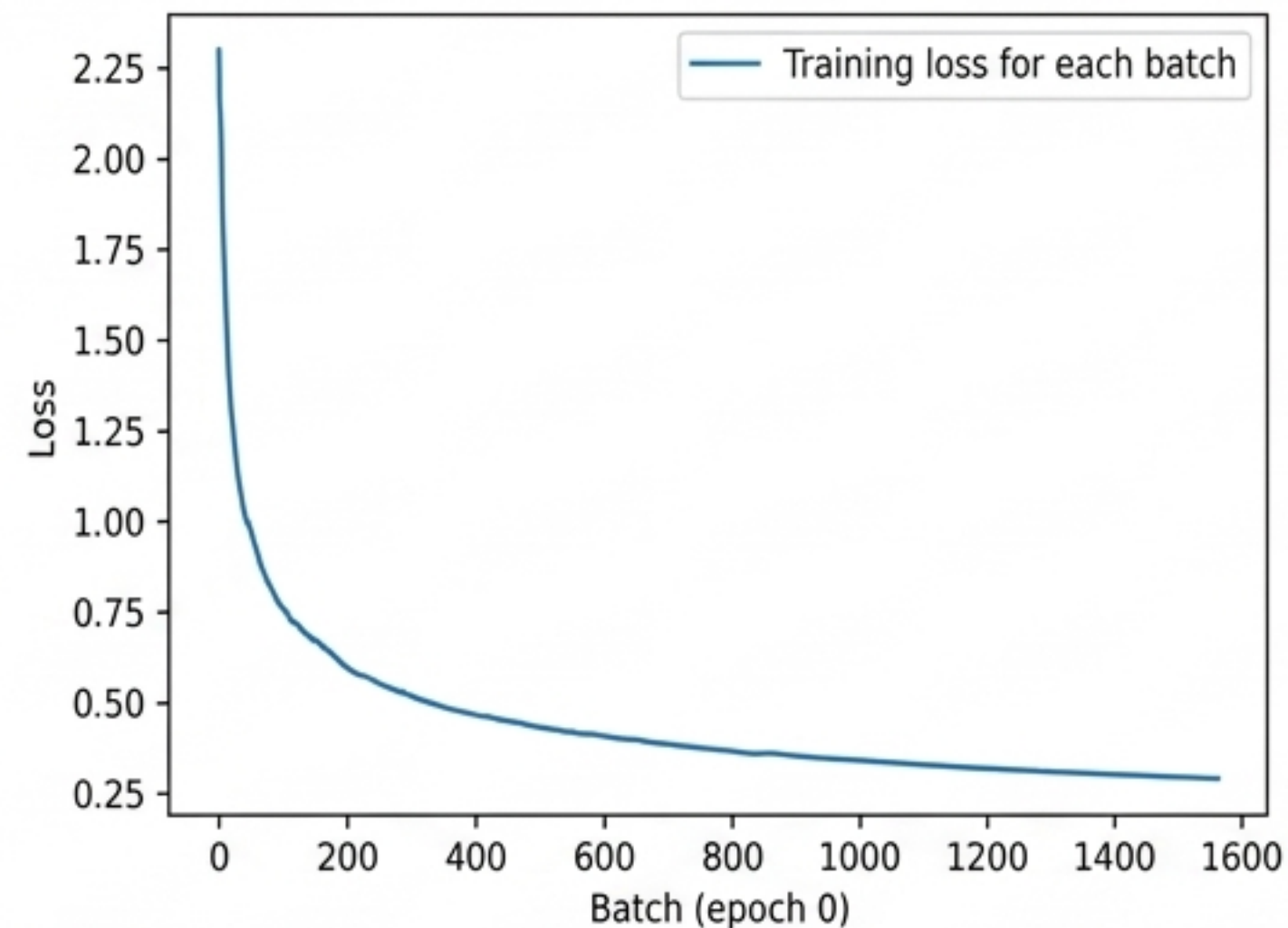




**Hình 7.6: Đồ thị Loss sinh ra cuối quá trình**



## Kết quả sinh ra bởi Custom Callback



### Độ phân giải cao:

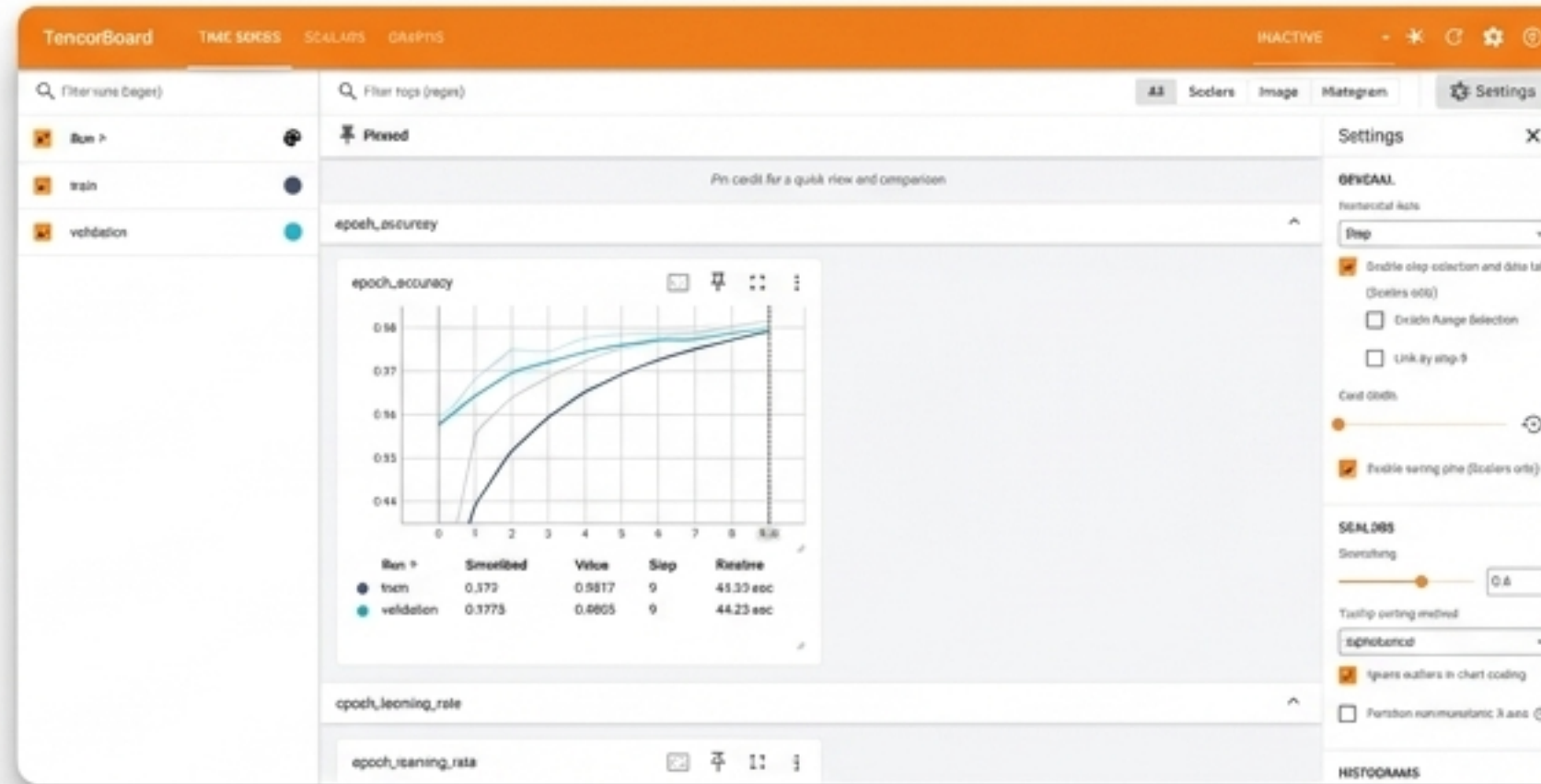
Mật độ dày đặc của biểu đồ cho thấy sự thay đổi Loss ở cấp độ Lô (Batch-level) (Thay vì mức Epoch).



### Sanity-check xuất sắc:

Đây là một phương pháp kiểm tra (sanity-check) xuất sắc để xem dữ liệu có thực sự "nhạy" với bước học của mạng Nơ-ron hay không.

# Giám Sát Chuyên Nghiệp Với TensorBoard



**Hình 7.7:** Giao diện Giám sát TensorBoard



Mắt thường không thể đọc hàng triệu con số in trên Terminal.



TensorBoard chạy một Web Server nội bộ (chạy trên localhost:6006), theo dõi và trực quan hóa thời gian thực (Real-time).



Là công cụ chuẩn mực của giới chuyên gia để phân tích sâu hoạt động mạng.

# Kích Hoạt TensorBoard Trong Keras



## Bước 1: Khởi tạo Callback

Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng **Callback TensorBoard** có sẵn:

```
callbacks = [  
    keras.callbacks.TensorBoard(  
        log_dir="/full_path_to_your_logs",  
    )  
]
```



## Bước 2: Huấn luyện Mô hình

```
model.fit(....., callbacks=callbacks)
```



## Bước 3: Chạy Server & Truy cập

Sau khi model chạy, mở Terminal và gọi:

```
$ tensorboard --logdir /full_path_to_your_logs
```



Sau đó truy cập  
**http://localhost:6006**  
trên trình duyệt.

# Các Tính Năng Cốt Lõi Của TensorBoard



## Metrics Viewer:

So sánh Metrics (Loss, Accuracy) của hàng chục thí nghiệm khác nhau cùng lúc (để Tune Hyperparameters).



## Histograms:

Vẽ biểu đồ phân phối trọng số/kích hoạt để kiểm tra Gradient có bị Triệt tiêu (Vanishing) hay Bùng nổ (Exploding) hay không.



## Graphs:

Vẽ lại Đồ thị Kiến trúc mô hình đa luồng.



## Embeddings:

Chiếu (Project) không gian vector hàng ngàn chiều xuống 2D/3D (VD: PCA, t-SNE) để xem sự phân cụm của dữ liệu.

# Tổng Kết Chương 7: Keras - Vũ Khí Chuyên Sâu

Keras không chỉ là thư viện dành cho người mới, nó là một **Vũ khí Chuyên sâu**.

Chọn đúng  
công cụ

**Mức 3 - Model Subclassing:**  
Tự điều khiển luồng OOP.

**Mức 2 - Functional API:** Đa  
luồng đồ thị - Khuyên dùng hầu  
hết thời gian.

**Mức 1 - Sequential:** Đơn giản.



## Khả năng tùy biến vô hạn

Có thể tự viết lại Custom Loss, Custom Metric, và sử dụng GradientTape thay vì `fit()`.

# Tổng Kết Chương 7: Workflow & Tự Động Hóa



## Giao thoa Workflow

Kết hợp Vòng lặp Tape thủ công bên trong hàm `train_step()` để có ưu điểm của cả hai thế giới.



## Tự Động Hóa

Tự động hóa quá trình chạy thực nghiệm (Experiment) với hệ thống Callbacks (EarlyStopping, Checkpoint).



## Giám Sát Chuyên Nghiệp

Giám sát học thuật chuyên nghiệp: Trực quan hóa mọi thứ trực tuyến với Web Server TensorBoard.

**Bây giờ bạn đã đủ kiến thức để triển khai bất kỳ kỹ thuật học sâu phức tạp nào trong các chương tiếp theo!**